

El Plano Maestro de la Memoria

Sesión 3 — Diagrama Entidad-Relación (DER) de tu propio proyecto

Alumno(a)	Proyecto / Negocio
Anahy Milagros Berna Mamani	Bermani's Chicken

1. Entidades y atributos

Basado en `Codigo/db-modelo.js`: identifica las tablas (entidades) que necesita tu proyecto para vivir como base de datos: cliente, producto, pedido, pago, y cualquier otra propia de tu negocio.

ENTIDAD	ATRIBUTOS (UNO POR LÍNEA)	CLAVE PRIMARIA (PK)	CLAVES FORÁNEAS (FK → TABLA)	
EJEMPLO Cliente	nombre, tipo (B2B/B2C), email, telefono	id	—	
EJEMPLO Pedido	fecha, estado, total	id	clienteld → Cliente	

Mínimo recomendado: 4 entidades (equivalentes a Cliente, Producto, Pedido y Pago del modelo base).

2. Diagrama (código Mermaid)

Escribe tu DER en formato `erDiagram` de Mermaid (puedes copiar y adaptar el de `Codigo/demo-modelo-datos.html`) y presiona "Vista previa" para verlo dibujado.

```

erDiagram
    CLIENTE ||--o{ PEDIDO : realiza
    PEDIDO ||--|{ DETALLE_PEDIDO : contiene
    PRODUCTO ||--o{ DETALLE_PEDIDO : incluido_en
    PEDIDO ||--|| PAGO : genera
    PEDIDO ||--o| MOTORIZADO : entregado_por

    CLIENTE {
        int id PK
        string nombre
        string tipo "B2B o B2C"
        string email
        string telefono
        string direccion
    }

```

 Vista previa del diagrama

3. Cómo se relacionan y se protegen los datos

Explica, en 4-6 líneas: ¿cómo viven relacionados estos datos (qué pasa si borro un cliente que ya tiene pedidos)? y ¿qué dato sensible de tu proyecto necesita mayor protección (contraseñas, datos de pago, RUC/DNI) y cómo lo protegerías?

Cliente (1) — (N) Pedido: un cliente puede tener muchos pedidos, pero un pedido pertenece a un solo cliente. Si se borrara un cliente que ya tiene pedidos, se rompería la integridad referencial (pedidos "huérfanos"); por eso en vez de borrar se marca al cliente como inactivo. Pedido (1) — (N) DetallePedido (N) — (1) Producto: cada pedido puede incluir varios platos/combos, y cada producto puede aparecer en muchos pedidos distintos. Pedido (1) — (1) Pago: cada pedido genera un único registro de pago.

4. Conclusión

Este DER refleja exactamente el modelo B2C con componente B2B de la Radiografía Comercial: el campo "tipo" en Cliente distingue persona natural de empresa, y DetallePedido guarda el precioUnitario del momento de la compra (no solo el precio actual del producto) para poder aplicar precio de catering a empresas sin afectar el precio normal del menú. El campo "estado" en Pedido permite que el panel de cocina y el cliente sepan en qué etapa va su pedido en tiempo real. Diseñar esto desde